

Présentation générale du projet

Ce projet consiste en la conception et la mise en place d'une **infrastructure réseau** moderne, segmentée et sécurisée, reposant sur une architecture multi-VLAN avec zone DMZ, une plateforme de virtualisation Proxmox, un serveur Windows pour les services d'annuaire et d'infrastructure, un serveur Zabbix pour la supervision et un serveur TrueNAS dédié aux sauvegardes, le tout protégé par un pare-feu central.

Architecture réseau et sécurité

L'infrastructure réseau est organisée en plusieurs VLAN afin de séparer les flux par usage (poste utilisateur, serveurs, administration, DMZ, etc). La mise en place d'une DMZ permet d'isoler les services exposés vers l'extérieur du reste du réseau interne.

Le pare-feu joue un rôle central dans la sécurisation de l'ensemble, en filtrant les flux entre les différents VLAN, en appliquant des règles d'accès strictes vers la DMZ et Internet, et en servant de point de contrôle unique pour la politique de sécurité (filtrage, journalisation, éventuellement VPN et inspection avancée). Cette architecture limite les mouvements latéraux en cas de compromission et protège les segments les plus critiques, notamment les serveurs d'infrastructure et les données de sauvegarde.

Plateforme de virtualisation Proxmox

L'ensemble des serveurs sont hébergé sur une plateforme de virtualisation Proxmox, qui permet de consolider plusieurs machines virtuelles sur une même infrastructure physique tout en facilitant la gestion, la haute disponibilité et les opérations de maintenance. Proxmox prend en charge les VMs et conteneurs ainsi que les fonctions de stockage et de snapshot.

Cette approche virtualisée offre une grande flexibilité pour l'évolution de l'architecture : ajout de nouveaux services, redimensionnement des ressources ou création d'environnements de test.

Serveur Windows (AD DS, DNS, DHCP, DFS)

Un serveur Windows est déployé sous Proxmox afin de fournir les principaux services d'infrastructure au système d'information. Il héberge le rôle Active Directory Domain Services (AD DS). Il assure également les fonctions DNS et DHCP, ce qui permet une résolution de noms et une attribution dynamique des adresses IP au sein des différents VLAN.

Le rôle DFS (Distributed File System) est utilisé pour proposer des partages de fichiers structurés, facilement accessibles pour les utilisateurs et les services applicatifs.

Supervision avec Zabbix

Un serveur Zabbix est mis en place pour superviser l'ensemble du matériel et des services de l'infrastructure. Zabbix permet de surveiller l'état des hôtes (serveurs, équipements réseau), l'utilisation des ressources (CPU, mémoire, stockage), ainsi que la disponibilité des services (AD DS, DNS, DHCP, partages DFS, TrueNAS, etc.).

Grâce à son système d'alertes et de tableaux de bord, Zabbix offre une visibilité en temps réel sur la santé de l'infrastructure et permet de détecter proactivement les incidents ou les dérives de performance. Cette supervision centralisée facilite la maintenance, améliore la réactivité en cas de problème et contribue à garantir un haut niveau de disponibilité des services critiques.

Sauvegardes avec TrueNAS

Un serveur TrueNAS est dédié à la gestion des sauvegardes et du stockage réseau. TrueNAS, qui dispose de fonctionnalités avancées comme la déduplication, les snapshots, la réplication et une forte intégrité des données. Il est utilisé comme cible de sauvegarde pour les machines virtuelles ,.